개 발 일 자 : 2026.10.01

확 정 일 자 :

(바이오융합공학과)
2027년도 교육운영계획서

과정 : 하이테크과정
계열 : 바이오
직종 : 바이오분석직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

대분류	중분류	소분류	세분류
화학·바이오	화학·바이오공통	화학물질·품질관리	화학물질분석
화학·바이오	정밀화학	의약품	의약품품질관리
화학·바이오	바이오	바이오의약	바이오의약품생산
화학·바이오	바이오	바이오의약	첨단바이오의약품개발
화학·바이오	바이오	바이오기술	유전자변형(주)

한국폴리텍대학 분당융합기술교육원

Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 : 바이오융합공학과 바이오분석직종

2. 교육훈련기간(시간) : 8개월 (1000시간)

3. 교육훈련수준 : NCS level 5이상

4.교육훈련대상자 : 대학재학 이상의 비이오 및 관련분야 전공자

5. 교육훈련목표

교육훈련목표
변화하는 바이오산업 환경에 대응할 수 있는 융합형 바이오분석 전문가 양성을 목표로 함.
[세부목표]
◒ 첨단 바이오분석 기술 역량 강화
- 바이오의약품, 분자진단, 세포 및 동물세포 배양 등 최신 바이오기술과 기기 활용 능력을 교육하여 산업 현장의 기술적 요구에 부합하는 전문인력의 양성
◒ 첨단 기기 사용 능력 배양
- 유전자 증폭기(PCR), 고성능 액체크로마토그래피(HPLC), 질량분석기(Mass Spectrometry), 현미경 등 다양한 바이오분석 기기의 정확한 조작 및 데이터 해석 능력을 실습 중심 교육으로 배양
◒ 실무 중심 교육과 현장 적응력 향상
- GMP(우수 의약품 제조 및 품질관리 기준), 실험실 품질관리, 바이오공정 실습 등 현장 맞춤형 교육과 기업·연구소 현장 실습을 강화하여 실질적 취업 경쟁력 강화

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

총시간(%)	이론(%)	실습(%)	NCS 전공 교과(%)
1000(100%)	80(8%)	920(92%)	470(47%)

나. AI 교과 : 90 시간

구분	기초		심화		특화	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
AI활용	AI활용	30				
산업AI					바이오데이터AI모델	30
					바이오데이터AI모델	30

산업안전 교과 : 20 시간

구분	기초		심화		특화	
	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간	교과목명	편성시간
산업안전			화공산업안전	20		

다. 교과목 구성

구 분		교 과 목		능력단위 분류번호 (능력단위명)	NCS 적용 시간	편성 시간				비고 (자율편성)
		교과목명	시간			계	기초	심화	특화	
총 계					470	1000	180	620	200	
이론	소 계		80		0	80	0	80	0	
	기초기술교과	분자생물학	20			20	0	20	0	
		생화학	20			20	0	20	0	
		세포생물학	20			20	0	20	0	
		화공산업안전	20			20	0	20	0	
실습	소 계		100		100	100	100	0	0	
	계열공통	분자생물학실습	100	1705030201_21v2 (타깃(target) 유전자 선정)	50	50	50	0	0	(100)
				1705030202_19v1 (유전자 준비)	50	50	50	0	0	(100)
	소 계		820		370	820	80	540	200	
	특화전공	바이오데이터AI모델	30	바이오 산업 분야에서 생성되는 데이터 특성 이해		30	0	0	30	(30)
		AI활용	30	● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.		30	30	0	0	(30)
		기기분석실무	70	1703060202_21v1 (시험방법 밸리데이션)	70	70	0	70	0	(70)
		의약품분석실무	70	1701010113_23v3 (이화학 분석)	35	35	0	35	0	(70)
				1701010115_23v3 (크로마토그래피 분석)	35	35	0	35	0	(70)
		종합실습	40			40	0	0	40	(40)
		취업준비교육	40			40	0	40	0	(40)
		프로젝트실습	80			80	0	0	80	(80)
		분자진단실무	70			70	0	70	0	(70)
		의생명공정실무	60			60	0	60	0	(60)
		세포배양개론	50			50	50	0	0	(50)
		바이오융합실무	50			50	0	0	50	(50)
		유전자조작실습	120	1705030203_19v1 (유전자 클로닝(cloning))	40	40	0	40	0	(120)
				1705030204_19v1 (유전자 제거 · 삽입)	40	40	0	40	0	(120)
				1705030205_19v1 (유전자 형질전환)	40	40	0	40	0	(120)
		바이오의약품공정실무	110	1705010113_16v2 (배양)	24	24	0	24	0	(110)
				1705010114_23v3 (분리·정제)	40	40	0	40	0	(110)
				1705010605_21v1 (세포 특성 분석)	36	36	0	36	0	(110)
				1705010607_21v1 (제조 공정 개발)	10	10	0	10	0	(110)

7. 훈련이수체계도

<table>
<tr><td rowspan="3">5수준</td><td rowspan="5"></td><td>유전자 제거 · 삽입</td><td>세포 특성 분석</td></tr>
<tr><td>유전자 형질전환</td><td>시험방법 밸리데이션</td></tr>
<tr><td>타깃(target) 유전자 선정</td><td>제조 공정 개발</td></tr>
<tr><td rowspan="2">4수준</td><td>유전자 준비</td><td rowspan="2"></td></tr>
<tr><td>유전자 클로닝(cloning)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3수준</td><td>이화학 분석</td><td rowspan="2"></td><td>배양</td></tr>
<tr><td>크로마토그래피 분석</td><td>분리·정제</td></tr>
<tr><td>기초</td><td colspan="3">직업기초능력</td></tr>
<tr><td>수준/직종</td><td>화학물질분석</td><td>유전자변형</td><td>타직종</td></tr>
</table>

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
화공산업안전			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성	자체 교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	연구실안전관리1	1			
2	연구실안전관리2	1			
3	연구실안전관리3	2			
4	연구실안전관리4	2			
5	연구실안전관리5	2			
6	연구실안전관리6	2			
7	화학공학 기초	1			1) 오리엔테이션 2) 화학공학 기초(물질, 원자, 분자 등) 3) 단위환산.
8	연소의 원리	1			1) 가연물, 산소공급원, 점화원 2) 연소의 분류 3) 화재, 폭발,
9	화재·폭발	1			1) 화재 기본이론 2) 폭연, 폭굉 ,
10	화학공장 설비 및 안전	2			1) 고정형 화학설비 및 안전 2) 화학공장 사고사례 및 분석, 사회적경제기업
11	정전기/방폭	1			1) 정전기 정의 2) 대전 방식 3) 방전의 종류 4)방폭 구조 설명,
12	산업안전보건 기준에 관한 규칙	1			1) 산업안전보건 기준에 관한 규칙 해설,
13	안전밸브	1			1) 안전밸브의 정의 2) 형식에 따른 안전밸브의 종류,
14	위험성 평가	1			1) 체크리스트 기법 2) JSA 기법 3) HAZOP 기법,
15	화학공정과 탄소중립 기초	1			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
분자생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
분자생물학의 중심이론에 대한 습득과 이해를 바탕으로 의료바이오에 필요한 기초지식을 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	DNA replication	3			
2	cellular repair mechanism	3			
3	transcription	3			
4	translation	3			
5	regulation mechanism	3			
6	regulation in eukaryotes	3			
7	virus	2			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
생화학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
생물체를 구성하는 물질의 특성과 대사과정을 이해함으로써 생명현상의 기전에 대한 원리를 습득하게 되고 이와 관련된 유전질환의 발병기전을 이해할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	지질대사	4			
2	단백질대사	4			
3	핵산대사	4			
4	빌리루빈대사	4			
5	유전형질 검사법	4			

교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
세포생물학			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	기초기술교과	20(0)	

1. 지도목표	2. 교재
세포생물학의 이론에 대한 습득과 이해를 바탕으로 의료바이오에 필요한 기초지식을 습득할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	organization of the cell	3			
2	cell cycle and programmed cell death	3			
3	cell junction	3			
4	cancer	3			
5	immune system	3			
6	stem cell	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
기기분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
설정된 시험방법을 검증하기 위하여 밸리데이션계획서의 작성, 수행, 보고서 작성 및 검토를 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1703060202_21v1 시험방법 밸리데이션	70	시험방법 밸리데이션 계획서 작성하기	20		
2			시험방법 밸리데이션 수행하기	30		
3			시험방법 밸리데이션 보고서 작성 및 검토하기	20		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	기기분석실무		1차 :
			2차 :
			3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
시험방법 밸리데이션 계획서 작성하기	대한민국약전 일반정보의 의약품 등 시험방법 밸리데이션에 대한 가이드라인을 파악할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 규정과 가이드라인에 따라 시험방법 밸리데이션 프로토콜(순서도)을 작성할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션 프로토콜에 따라 구체적인 시험절차서를 작성하고 품질관리책임자로부터 승인을 받을 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 수행하기	시험장비 자체의 적격성 여부를 확인할 수 있다.		
	승인받은 시험절차서에 따라 밸리데이션 시험을 수행할 수 있다.		
	시험방법 밸리데이션과 관련된 데이터를 정확성, 정밀성, 선형성, 완건성 측면에서 통계 데이터를 도출할 수 있다.		
시험방법 밸리데이션 보고서 작성 및 검토하기	시험방법 밸리데이션의 각 항목 별 평가기준을 파악할 수 있다.		
	도출된 통계데이터를 평가기준과 비교하여 적합성 여부를 판단할 수 있다.		
	밸리데이션의 목적, 대상, 시험방법, 시험결과 등을 포함한 시험방법 밸리데이션 결과보고서를 작성할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
분자생물학실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	100	

1. 지도목표	2. 교재
최종 산물 생산을 위한 유전자 특성 분석과 스크리닝을 통해 유전서열을 설정하고 유전물질을 확보하는데 필요한 역량을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030201_21v2 타깃(target) 유전자 선정	50	타깃 유전자 발굴 목적 파악하기	20		
2			타깃 유전자 스크리닝(screening)하기	20		
3			타깃 유전자 특정 서열 설정하기	10		
4	1705030202_19v1 유전자 준비	50	유전자 분리·정제하기	20		
5			유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	10		
6			유전자 합성하기	10		
7			유전자 증폭하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타깃 유전자 발굴 목적 파악하기	최종 산물에 대한 기본적인 생물학적 정보를 검색하고 파악할 수 있다.		
	문헌분석, 기능예측 프로그램을 통해 타깃 유전자가 관여하는 대사경로, 작용 기작을 파악할 수 있다.		
	문헌분석, 기능예측 프로그램을 통해 타깃 유전자의 활용도와 최종 산물과의 연관성을 파악할 수 있다.		
타깃 유전자 스크리닝(screening)하기	유전자 데이터베이스를 통해 타깃 유전자를 포함하고 있는 생명체의 유전체 정보를 확보할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스를 통해 타깃 유전자의 특성에 대한 정보를 확보하여 타깃 유전자의 DNA 염기서열을 스크리닝할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스 미등록 신규 유전체 정보를 유전자 염기서열분석으로 직접 확보할 수 있다.		
타깃 유전자 특정 서열 설정하기	유전자 데이터베이스와 문헌 자료를 통해 타깃 유전자의 전체 DNA 염기서열을 확보할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스와 문헌 자료를 통해 타깃 유전자의 오페론(operon) 구성요소를 파악할 수 있다.		
	유전자 데이터베이스와 문헌 자료를 통해 타깃 유전자의 엑손(exon)과 인트론(intron) DNA 염기서열을 구별할 수 있다.		
	타깃 유전자의 DNA 염기서열 중 실험에 사용할 부분의 DNA 염기서열을 선정할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	분자생물학실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 증폭용 올리고머(oligomer) 디자인하기	유전자 발굴 단계에서 확보한 유전자 서열 정보를 토대로 유전자를 증폭할 수 있는 올리고머(oligomer) 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 증폭을 위하여 최적화된 분리 온도를 가질 수 있도록 올리고머의 서열을 결정할 수 있다.		
	유전자 클로닝(cloning) 방법에 따른 올리고머 서열을 결정할 수 있다.		
유전자 합성하기	유전자 발현을 위한 숙주(host)에서 최적화된 발현이 가능한 염기서열을 갖는 유전자를 설계할 수 있다.		
	유전자 설계를 토대로 유전자 합성을 전문기관에 의뢰하거나 표준작업절차서에 따라 합성할 수 있다.		
	합성된 유전자 염기서열을 확인하고 설계된 유전자와 합성 유전자의 일치여부를 확인할 수 있다.		
유전자 증폭하기	표준작업절차서에 따라 증폭을 위한 시료선정의 조건을 파악하여 준비할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 중합효소연쇄반응(PCR: polymerase chain reaction) 장비의 조작조건을 설정하여 운용할 수 있다.		
	전기영동법, 분광광도법을 이용하여 유전자의 증폭 여부를 확인할 수 있다.		
유전자 분리·정제하기	증폭된 유전자의 특성에 따라 분리·정제방법을 선정할 수 있다.		
	전기영동을 통하여 증폭된 유전자를 분리할 수 있다.		
	정제 키트(kit)를 이용하여 유전자를 정제할 수 있다.		
	분광광도계를 이용하여 정제된 유전자의 농도, 순도를 확인할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
의약품분석실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	70	

1. 지도목표	2. 교재
표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 시약, 기기, 기구 등을 준비하여 이화학 분석시험을 수행하여 이화학 분석결과를 확인 할 수 있으며, 분석대상 화학 물질의 분석원리와 분석방법을 파악하고 크로마토그래피 분석기기의 분석조건을 확인하여 분석을 실시하여 측정데이터 분 석결과를 확인하는 능력을 함양할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1701010113_23v3 이화학 분석	35	이화학 분석 준비하기	10		
2			이화학 분석 실시하기	15		
3			이화학 분석결과 확인하기	10		
4	1701010115_23v3 크로마토그래피 분석	35	크로마토그래피 분석조건 확인하기	5		
5			크로마토그래피 분석 실시하기	10		
6			크로마토그래피 데이터 확인하기	10		
7			크로마토그래피 질량분석 실시하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
이화학 분석 준비하기	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 표준액, 검액, 시약을 준비할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 필요한 초자, 기구 등을 사용할 수 있다.		
	시험에 사용되는 시약, 기구, 기기의 주의사항, 라벨표시사항, 개인보호장구를 파악할 수 있다.		
	시험에 사용되는 전자저울, pH 미터, 원심분리기, 교반기 등 기초시험 장비를 사용할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서의 지시에 따라 시험액을 조제하고 보관할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 시험에 사용되는 표준품을 관리할 수 있다.		
이화학 분석 실시하기	분석대상물질의 길이, 무게, 부피, 굴절, 융점과 같은 물리적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석대상물질의 비점, pH, 침전, 정색, 비색, 불꽃 시험과 같은 화학적 특성을 측정할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 교반, 여과, 원심분리, 진탕, 추출, 증류와 같은 검체처리를 수행할 수 있다.		
	분석관련 표준작업지침서에 따라 적정시험, 강열잔분, 중금속시험, 박층크로마토그래피와 같은 개별 항목의 시험을 수행할 수 있다.		
이화학 분석결과 확인하기	분석관련 표준작업지침서의 시험기준에 따라 분석결과의 적합 여부를 판별하고 분석결과를 확인할 수 있다.		
	시험일지에 시험 결과를 기록할 수 있다.		
	시험결과의 상대표준편차 결과에 따라 시험결과를 확인할 수 있다.		
	분석결과에 따른 정밀성, 정확성을 계산할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	의약품분석실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
크로마토그래피 분석조건 확인하기	고정상과 이동상의 조건을 파악하고 개별시험의 분석 표준작업지침서에 따라 이동상을 조제하고 칼럼을 선택할 수 있다.		
	크로마토그래피 장비와 소프트웨어의 운용방법을 파악할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석장비에 따라 분석조건을 설정할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석조건 변경 시 예상되는 분석결과를 파악할 수 있다.		
크로마토그래피 분석 실시하기	크로마토그래피 분석에 사용될 표준액과 검액을 조제할 수 있다.		
	크로마토그래피 분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 질량분석 실시하기	크로마토그래피-질량분석 장비의 가동 조건을 확인할 수 있다.		
	크로마토그래피-질량분석 장비를 안정화할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석장비를 가동하고 검체를 분석할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험방법과 분석순서를 설정하고 저장할 수 있다.		
크로마토그래피 데이터 확인하기	시험내용에 따라 시험인자(parameter)를 출력할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 분석시스템의 적합성을 확인할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과의 정밀성과 정확성을 계산할 수 있다.		
	분석 표준작업지침서에 따라 시험결과를 확인하고 시험일지에 기록할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
유전자조작실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	120	
1. 지도목표		2. 교재	
유용한 바이오물질을 생산하는 균주 제작을 목표로 유전자 선정, 준비, 개양 및 형질전환 등의 실험 역량을 함양한다.		자체교재	
3. 주요 교수계획			

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705030203_19v1 유전자 클로닝(cloning)	40	유전자 절단하기	20		
2			유전자 결합하기	10		
3			유전자 복제하기	10		
4	1705030204_19v1 유전자 제거・삽입	40	유전자 제거・삽입 기술 선정하기	10		
5			유전자 제거・삽입 작업 수행하기	20		
6			제거・삽입 유전자 검증하기	10		
7	1705030205_19v1 유전자 형질전환	40	숙주・형질전환기술 선정하기	10		
8			형질전환작업 수행하기	20		
10			형질전환체 검증하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 절단하기	유전자 클로닝(cloning) 목적에 따라 유전자 절단 방법과 절단 효소를 결정할 수 있다.		
	유전자를 삽입할 수 있는 목적 벡터(vector)에 관한 자료 정보를 조사하고, 목적 벡터의 구체적 염기서열의 주요항목에 대한 목표를 설정할 수 있다.		
	클로닝을 위해 예상 가능한 유전자의 크기, 변형된 유전자의 서열을 예측할 수 있다.		
	선정된 절단 방법과 절단 효소를 이용하여 유전자와 목적 벡터를 절단할 수 있다.		
	절단된 유전자와 목적 벡터를 분리·정제하고 절단된 유전자의 농도, 크기에 대한 정보를 기록할 수 있다.		
유전자 결합하기	절단된 유전자와 목적 벡터의 결합에 필요한 농도 비율과 결합 효소의 특성을 파악할 수 있다.		
	반응 조건을 고려하여 절단된 유전자와 목적 벡터를 결합 효소를 이용하여 결합할 수 있다.		
	유전자 클로닝 검증에 필요한 결합반응 조건을 보고서에 기록하여 보관할 수 있다.		
유전자 복제하기	결합한 유전자 복제를 위한 미생물 균주를 선정할 수 있다.		
	유전자를 미생물 균주에 도입하는 방법을 결정하고 수행할 수 있다.		
	유전자가 도입된 미생물 균주를 선별하고 후보 균주를 증식시킬 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 증식된 후보 균주로부터 유전자가 포함된 벡터를 분리·정제할 수 있다.		
	분리·정제된 유전자의 염기서열을 확인하여 유전자의 복제 여부를 검증할 수 있다.		
	표준작업절차서에 따라 확보된 미생물 균주·유전자를 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 : 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
유전자 제거・삽입 기술 선정하기	유전자의 기능 변형을 위한 검색을 바탕으로 제거・삽입할 유전자의 특정 염기서열을 선정할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입에 대한 최신 기술 동향을 파악하여 제거・삽입하고자 하는 유전자 함유 생명체의 특성에 따라 유전자 편집 제작기술을 선택할 수 있다.		
	바이러스성, 비바이러스성 전달방법을 바탕으로 선택한 생명체에 유전자 제거・삽입 기술을 전달하는 방법을 계획할 수 있다.		
	제거・삽입을 위한 상동 재조합 카세트(homologous recombination cassette)를 설계할 수 있다.		
	물리・화학적, 전기적 전달방법을 바탕으로 선택한 생명체에 유전자 제거・삽입 기술을 전달하는 방법을 선택할 수 있다.		
유전자 제거・삽입 작업 수행하기	인실리코(in silico) 생물 정보학 도구를 바탕으로 선택된 유전자 제거・삽입을 위한 유전물질을 제작할 수 있다.		
	제작된 유전물질 중 유전자 제거・삽입이 용이한 유전물질을 선정할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입을 위해 선정된 유전물질을 목표 생명체에 전달할 수 있다.		
	유전자 제거・삽입 기술의 활성을 평가하기 위해 유전물질을 분석할 수 있다.		
제거・삽입 유전자 검증하기	유전자의 염기서열 제거・삽입 여부를 중합효소연쇄반응(PCR; polymerase chain reaction), 염기서열 분석법 등으로 확인할 수 있다.		
	목표한 유전자 제거・삽입 이외에 비특이적 유전자 변형의 발생 여부를 염기서열 분석법, 체외절단(in vitro cleavage) 분석법을 이용하여 확인할 수 있다.		
	작업 프로세스, 유전자 변형, 비특이적인 유전자 변형 등에 대해 제거・삽입 작업수행 결과보고서를 작성할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	유전자조작실습		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
숙주・형질전환기술 선정하기	형질전환을 통해 얻고자 하는 최종 산물의 목적에 따라 형질전환 숙주(host)를 선정할 수 있다.		
	형질 전환하려고 하는 숙주의 특징, 배양 조건을 파악하여 배양하고 보관할 수 있다.		
	숙주에 따른 형질전환체 선별 방법과 형질전환 유전자, 벡터(vector) 구성요소를 선정, 설계할 수 있다.		
	형질전환 기술의 종류와 원리를 파악하여 목적과 숙주에 따라 형질전환 기술을 선정할 수 있다.		
형질전환작업 수행하기	분광광도계 등 분석장비를 이용하여 형질전환 하고자 하는 유전물질의 농도를 정량할 수 있다.		
	형질전환용 숙주(host)를 준비하고 숙주의 농도, 세포 개수 등을 측정할 수 있다.		
	형질전환에 필요한 유전물질, 시약 등을 조제할 수 있다.		
	형질전환 기술에 따라 항온기, 전기천공기 등의 유전물질 전달 기기를 운용하여 숙주 내에 유전물질을 도입할 수 있다.		
형질전환체 검증하기	형질전환체로부터 DNA, RNA 또는 단백질을 추출할 수 있다.		
	DNA, RNA 또는 단백질 서열 분석을 수행하여 그 결과를 판독할 수 있다.		
	DNA, RNA, 단백질 분석 기술을 통해 형질전환체의 형질전환 여부를 확인할 수 있다.		
	형질의 전환 여부를 파악하기 위해 이미지 장비를 통해 형질전환체 이미지를 촬영 또는 측정할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
바이오의약품공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	110	

1. 지도목표	2. 교재
동물세포주 배양 및 세포배양 기반 단백질의 대량 생산부터 분리 · 정제 공정, 품질 분석까지 산업 밀착형 실무를 스스로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	능력단위 분류번호 능력단위명	교육훈련 시간	능력단위 요소명	교육훈련 시간	훈련시설	비고
1	1705010113_16v2 배양	24	배지조제하기	6		
2			배양하기	12		
3			회수하기	6		
4	1705010605_21v1 세포 특성 분석	36	타깃 세포 염색하기	6		
5			세포 분화 검증하기	12		
6			타깃 세포 관찰하기	12		
7	1705010114_23v3 분리 · 정제	40	정제완충액(버퍼) 준비하기	10		
8			정제 실시하기	20		
9			원액 충전 · 보관하기	10		
10	1705010605_21v1 세포 특성 분석	36	세포 기원 확인하기	6		
11	1705010607_21v1 제조 공정 개발	10	제조 공정 확립하기	10		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
배지조제하기	제조관련 지침에 따라 각 배지별로 원료를 준비할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 원료를 칭량하고 배지를 조제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 멸균방법을 선택하여 배지를 멸균할 수 있다.		
배양하기	제조관련 지침에 따라 셀뱅크로부터 균주 · 세포주를 해동하여 접종할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 단계별로 배양조건에 따라 배양할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 배양 중 공정관리를 수행하고 일탈발생 시 적절한 조치를 할 수 있다.		
회수하기	제조관련 지침에 따라 세포의 특성을 고려하여 적절한 방법으로 배양액 또는 파쇄물을 회수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 목적산물의 회수율을 측정할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 회수장비를 유지 관리할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
정제완충액(버퍼) 준비하기	제조관련 지침에 따라 정제완충액(버퍼)에 필요한 원료를 확인하고 검수할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 작업 전 점검사항을 확인 및 수행할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 기준에 맞게 정제완충액(버퍼)를 조제할 수 있다.		
정제 실시하기	제조관련 지침에 따라 최종산물을 분리 · 정제할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 최종산물을 원하는 농도까지 농축할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 정제공정의 공정관리를 할 수 있다.		
원액 충전 · 보관하기	제조관련 지침에 따라 최종정제액을 제균여과할 수 있다.		
	제조관련 지침에 따라 여과된 정제액을 충전하고 보관할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
타깃 세포 관찰하기	논문 · 문헌 정보를 통하여 타깃 세포의 형태학적 특성을 파악할 수 있다.		
	타깃 세포 확인에 적합한 현미경을 선정할 수 있다.		
	현미경을 이용하여 타깃 세포를 관찰하고, 세포 증식 상태를 파악할 수 있다.		
타깃 세포 염색하기	논문 · 문헌 정보를 통하여 타깃 세포의 바이오마커(Bio-marker, 생체표지자)를 파악할 수 있다.		
	바이오마커에 적합한 염색법을 사용하여 세포를 염색할 수 있다.		
	염색된 세포를 현미경 등으로 관찰하여 바이오마커의 유무, 위치 등의 세포 상태를 확인할 수 있다.		
세포 분화 검증하기	논문 · 문헌 정보를 통하여 타깃 세포 분화 단계에 따른 특성을 파악할 수 있다.		
	세포 분화 단계에 따른 바이오마커를 선정하여 세포를 염색할 수 있다.		
	염색된 세포를 형광현미경 등으로 관찰할 수 있다.		
	바이오마커의 정성적 · 정량적 특성을 파악하여 세포 분화 정도를 검증할 수 있다.		
세포 기원 확인하기	배양 세포로부터 게놈 DNA(Genomic DNA, 유전체)를 추출할 수 있다.		
	확인하고자 하는 STR 위치에 적합한 프라이머(Primer)를 선정할 수 있다.		
	PCR(Polymerase Chain Reaction, 중합효소연쇄반응) 작업을 통하여 특정 부위의 유전자를 복제할 수 있다.		
	전기영동 후 DNA 분석을 통하여 세포 기원을 확인할 수 있다.		

수 행 평 가 서

학습자명 :	(0 반, 0 번)	평가자명(교수자) :	평가일시
교과명 :	바이오의약품공정실무		1차 : 2차 : 3차 :

평가방법 :	전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가)	
	성취수준	수행정도
본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다. (본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함)		5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다.
		4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다.
		3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다.
		2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다.
		1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다.
		평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다.

평가영역 (단원명)	수행준거	예	아니오
제조 공정 확립하기	생산성을 고려한 제조 단위(batch)의 크기에 따른 스케일업 공정을 진행하여 주요 공정 변수(CPP)를 재설정하고 최적화할 수 있다.		
	GMP(good manufacturing practice)기준에 적합한 공정흐름도를 작성하고, 공정 재현성을 확보하여 제조 공정을 확립할 수 있다.		
	확립한 제조 공정을 구현할 수 있는 표준작업절차서(SOP: standard operating procedures)를 문서화할 수 있다.		

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
바이오데이터AI모델			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
● 바이오 산업 분야에서 생성되는 데이터 특성을 이해함 ● 파이썬 데이터 처리 라이브러리 (pandas, numpy, seaborn 등)을 활용하여 학습 데이터 가공 및 시각화 방법 실습 ● 파이썬 AI 라이브러리 (scikit-learn, PyTorch 등)를 활용하여 AI 모델링을 실습 ● 바이오 산업 데이터를 활용하여 정교한 머신러닝 모델을 설계하고 학습함	① PPT ② Kaggle 데이터 활용

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	바이오 산업 분야에서 생성되는 다양한 데이터 소개	3			
2	다양한 지도학습 방법에 대한 소개	3			
3	이미지 학습을 위한 이미지 데이터 가공 방법 실습	3			
4	유방암 병리 이미지 데이터를 활용한 지도학습	3			
5	다양한 지도학습 모델의 성능 평가 및 비교	3			
6	유방암 환자의 종양 특성 데이터를 활용한 지도학습	3			
7	종양 분류 모델의 주요 특성 분석	3			
8	바이오데이터 기반 AI 모델링 프로젝트	3			
9	유전자 발현 데이터의 이해 및 가공 방법 실습	3			
10	유전자 발현 데이터를 활용한 비지도학습	3			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
AI활용			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	30(30)	

1. 지도목표	2. 교재
● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다. ● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다. ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다.	● 주교재 : 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부) AI 및 AI활용관련 시중교재 ● 자체교안 ● 부교재 : - 개인정보 보호 관련 가이드라인 - 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료 - 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	머신러닝	2			
2	딥러닝과 신경망	2			
3	AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호	2			
4	AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안	2			
5	AI 리터러시와 생성형 AI의 이해	2			
6	생성형 AI의 작동 원리와 한계	2			
7	생성형 AI 도구 활용 기초	2			
8	프롬프트 기본 설계	2			
9	대화형 프롬프트와 결과 개선	2			
10	AI 글쓰기와 문서 작성	2			
11	요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석	2			
12	발표자료 제작	2			
13	이미지와 시각 콘텐츠 제작	2			
14	멀티미디어 콘텐츠 제작	2			
15	통합 프로젝트	2			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
종합실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 및 심화 과정에서 배운 이화학실험을 주체적이고 독립적으로 수행할 수 있도록 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험계획 및 준비	5			
2	독립적실험수행 1 : 카페인음료 분석	15			
3	결과분석 및 밸리데이션 실습	10			
4	실험데이터 정리 및 보고서 작성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
취업준비교육			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	40(40)	

1. 지도목표	2. 교재
취업시장에 대한 이해 및 취업준비에 필요한 요소들을 미리 파악하고 대비할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	취업시장 현황분석	10			
2	직무이해	10			
3	자소서 준비	10			
4	면접대비훈련	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
프로젝트실습			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	80(80)	

1. 지도목표	2. 교재
독립적으로 실험계획을 수립하고 실행하며 결과 분석 및 보고를 독자적으로 수행할 수 있다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	저널서치 및 실험계획 수립	10			
2	유전자클로닝	20			
3	세포주선별	20			
4	발현 및 분석	10			
5	데이터 분석 및 해석	10			
6	보고서 작성	5			
7	결과 발표	5			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
분자진단실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	70(70)	

1. 지도목표	2. 교재
PCR, RT-PCR, real-time PCR 등의 분자진단 기술을 습득하여 현업에서 필요로하는 진단실무 역량을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	PCR 기술 이론	5			
2	PCR primer 설계 실습 1	10			
3	PCR primer 설계 실습 2	5			
4	PCR application 실습	10			
5	중간보고서 작성	10			
6	real-time PCR 실습 1	5			
7	real-time PCR 실습 2	5			
8	real-time PCR 실습 3	5			
9	real-time PCR 실습 4	5			
10	최종보고서 작성	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
의생명공정실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	60(60)	

1. 지도목표	2. 교재
GMP 기본 개념과 의약품의 특성 · 법적 정의 · 품질 3대 요건을 이해하고, GMP 시스템(하드웨어 · 소프트웨어)과 밸리데이션 및 GMP 인력의 기본 윤리의식을 설명할 수 있도록 한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	의약품의 정의와 특성	5			
2	의약품의 규제	5			
3	GMP 개념과 역사	5			
4	GMP 구성요소	10			
5	GMP 핵심사항과 약화사고 사례	5			
6	일탈발생 보고서 작성 실습	10			
7	청정도 관리 실습	10			
8	적격성 평가 작성 실습	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
세포배양개론			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	50(50)	

1. 지도목표	2. 교재
바이오제약 시장에서 동물세포 배양의 필요를 이해하고 무균 오염 관리를 비롯한 동물세포 실험 기초 역량을 익힌다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	동물세포 배양용 도구세척 멸균하기	10			
2	세포배양 초순수와 배지 관리하기	10			
3	세포은행 제조하기	10			
4	세포은행 보관하기	10			
5	세포은행 시험하기	10			

교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍 I 대학 캠퍼스 : 분당융합기술교육원 과정구분 : 하이테크과정
학과 : 바이오융합공학과 직종 : 바이오분석직종

교과목명			
바이오융합실무			
대상학과	교과구분	교육훈련시간(자율편성)	교수명
바이오융합공학과	전공실습	50(50)	

1. 지도목표	2. 교재
기초 및 심화 과정에서 배운 바이오실험을 주체적이고 독립적으로 수행할 수 있도록 능력을 함양한다.	자체교재

3. 주요 교수계획

연번	주요구성내용	교육훈련 시간	훈련시설	교육훈련장비	비고
1	실험계획 및 준비	5			
2	단백질 발현 분석 실험	10			
3	유전자 분석 실험	10			
4	세포 배양 실험	15			
5	보고서 작성 및 발표	10			